109年第二次航海人員測驗【303】一等管輪(加註)【000008】船舶主機-燃氣渦輪機

(A) 1. 與開放式燃氣渦輪機比較，下列何者為封閉式燃氣渦輪機之優點?
A. 熱效率較高
B. 構造較簡單
C. 不需冷卻器
D. 工作流體成本較低

(B) 2. 燃氣渦輪機屬高速運轉的機器，相對的產生大量下列何種產物？
A. 窄頻譜的噪音
B. 寬頻譜的噪音
C. 窄頻譜的高溫
D. 寬頻譜的高溫

(A) 3. 燃氣渦輪機潤滑系統中，過量的滑油經過何種裝置回流至滑油槽內？
A. 壓力調節閥
B. 壓力旁通閥
C. 壓力減壓閥
D. 壓力釋壓閥

(C) 4. 下列何項設備不屬燃氣渦輪機之必要裝置？
A. 壓縮機
B. 渦輪機
C. 鍋爐
D. 燃燒室

(D) 5. 下列關於蘇茲兄弟的半封閉式燃氣渦輪機循環(Sulzer Brothers semi-closed gas turbine cycle) 組成構造的敘述，何項不正確？
A. 使用輔助及高壓壓縮機壓縮進氣
B. 高壓進氣經與燃料燃燒後得到高溫燃氣，動力渦輪機的排氣，直接排放至大氣
C. 離開高壓渦輪機的廢氣經冷卻器冷卻後，送回高壓壓縮機
D. 輔助壓縮機、燃燒室、動力渦輪機等組件構成半封閉循環

(D) 6. 下列何項屬柴油機或燃氣渦輪機複合動力系統(CODOG)之操作優勢？
A. 兩種系統的潤滑油可通用
B. 噪音振動小
C. 齒輪傳動系統簡單
D. 機動性與反應性皆佳

(A) 7. 燃氣渦輪機驅動的設備為發電機時，下列何者為非？
A. 高扭矩的產生是一個嚴重的問題
B. 發電機在一個相對的高旋轉速率下操作時，動力渦輪的轉速也是在相同比例的轉速下運轉
C. 不易產生在高動力的操作下所發生的過度扭矩狀況發生
D. 不易產生在低速運轉的操作下所發生的過度扭矩狀況發生

(B) 8. 下列何者不屬於燃氣渦輪機監視系統？
A. 空氣進入燃氣渦輪機的溫度指示，雖然此溫度能用來指示燃氣渦輪機的轉子葉輪是否被凍化，更重要的功能是在於計算燃氣渦輪機的有效輸出馬力。燃氣渦輪機對環境變化的狀況非常敏感，尤其是環境的空氣溫度。
B. 燃氣渦輪機的滑油供應壓力指示，警報器會指示不正常高壓及高壓跳脫的作動狀態。
C. 需配置一個以上的滑油溫度指示，配合警報器的設置，隨時顯示不正常高溫的部位。
D. 一個以上的燃氣渦輪機震動量測裝置，當有不正常高震幅震動時，警報器會作動，以及高震動跳脫裝置也同時作動。

(D) 9. 針對船用燃氣渦輪機的運轉保養，如果是在正常監控設備中，連續觀察引擎的狀況，除了瞬間數據的讀取外，也注意可能會發生問題的趨勢(或前兆)，此種檢查稱為：
A. 主要檢查（Major inspections）
B. 次要檢查（Minor inspections）
C. 日常檢查（Service inspect ions）
D. 運轉檢查（Running inspections）

(B) 10. 在燃氣渦輪機的維護中非常重要的基本要素是什麼？
A. 冷卻
B. 清潔
C. 減震
D. 過濾

(B) 11. 在燃氣渦輪引擎之熱元件上作任何記號，不可用鉛筆，原因是什麼？
A. 鉛筆記號不明顯
B. 鉛筆上脫落之碳滓，將使不銹鋼破碎
C. 鉛筆記號影響接合面的密封
D. 鉛筆記號之碳滓有電蝕效應

(C) 12. 燃氣渦輪機的空氣壓縮機，當葉片堆積鹽分過多時，下列徵狀與其無關？
A. 進氣量不足
B. 壓縮機效率降低
C. 葉片鬆動脫落
D. 渦輪機輸出功率減低

(A) 13. 當燃氣渦輪機的減速齒輪噪音過大時，與下列那一項原因無關？
A. 滑油供應齒輪壓力過高
B. 減速齒輪軸承磨損
C. 減速齒輪的齒隙磨耗
D. 外物掉入齒輪箱

(D) 14. 當起動燃氣渦輪機時，可能發生的不正常起動分為三類，下列那一項是不正確的？
A. 起動失效
B. 起動發熱
C. 失敗起動
D. 困難起動

(B) 15. 船用燃氣渦輪機最常用的是那一型材質的熱電偶？
A. 鎳鉻合金/鎳銅合金
B. 鐵/鎳銅合金
C. 鎳鉻合金/鎳鋁合金
D. 鎳鉻硅合金/鎳硅鎂合金

(A) 16. 裝置中間冷卻器後的燃氣渦輪機，其回功比較裝置前會有何變化?
A. 增加
B. 降低
C. 不變
D. 可能增加或減少，視實際操作情況而定

(C) 17. 若再熱器、中間冷卻器及再生器裝置在一燃氣渦輪機循環，各有兩段膨脹及壓縮過程，為得到最大渦輪機輸出功，理想的壓力操作條件為何？
A. 當第一段膨脹與壓縮過程的壓力比相等時
B. 當膨脹過程的總壓力比大於壓縮過程的總壓力比時

C. 當二段膨脹過程的壓力比相等時
D. 當膨脹過程的總壓力比小於壓縮過程的總壓力比時

(B) 18. 關於燃氣渦輪機與蒸汽渦輪機之比較，下列何者是燃氣渦輪機之特點?
A. 構造外型較大
B. 壓縮功率較大
C. 需要配置鍋爐
D. 暖機時間較長

(A) 19. 依燃料之熱能轉換成機械能方式來分類，燃氣渦輪機屬於下列何種熱機?
A. 內燃機
B. 外燃機
C. 燒球機
D. 空壓機

(D) 20. 關於燃氣渦輪機與活塞式內燃機之潤滑與冷卻的難易性比較，下列敘述何者正確?
A. 燃氣渦輪機之潤滑與冷卻均較容易
B. 燃氣渦輪機之潤滑與冷卻均較困難
C. 燃氣渦輪機之潤滑較困難；而冷卻較容易
D. 燃氣渦輪機之潤滑較容易；而冷卻較困難

(D) 21. 燃氣渦輪機之壓縮機運轉所需之功率主要是由何者提供?
A. 燃燒室之燃氣壓力
B. 熱排氣與冷進氣之溫差
C. 排氣與進氣之壓力差
D. 渦輪機之功率

(B) 22. 當燃油加熱到一特定的溫度，其下列何者的效率將大幅增加？
A. 淨油機加速的效率
B. 淨油機淨油的效率
C. 加壓櫃沈澱的效率
D. 加壓櫃重力的效率

(B) 23. 燃氣渦輪機燃燒室，如噴嘴燃油氣流量的控制達多少的誤差，將會導致8%至9%溫度上升的變化？
A. 3%
B. 5%
C. 7%
D. 9%

(C) 24. 下列何項為封閉式燃氣渦輪機循環的操作特色?
A. 需時常清潔保養
B. 使用高溫燃氣為工作介質
C. 機器可用率較高
D. 渦輪機轉子較大

(A) 25. 若 T_1、T_2 、T_3、T_4 分別代表在一理想布萊頓循環(Brayton cycle)工作物質在壓縮機進口、加熱器進口、渦輪機進口、渦輪機出口之絕對溫度，c_p 為此工作物質之等壓比熱，則此循環供給之熱量 q_s 如何計算?
A. $q_s = c_p(T_3 - T_2)$

B. $q_s = c_p(T_3 - T_1)$
C. $q_s = c_p(T_3 + T_2)$
D. $q_s = c_p(T_3 - T_4)$

(A) 26. 若某氣體之比熱比(specific heat ratio)為k，氣體常數R，則定壓比熱C_p可用何式計算?
A. $C_p = kR/(k-1)$
B. $C_p = R/(k-1)$
C. $C_p = R - k$
D. $C_p = kR(k-1)$

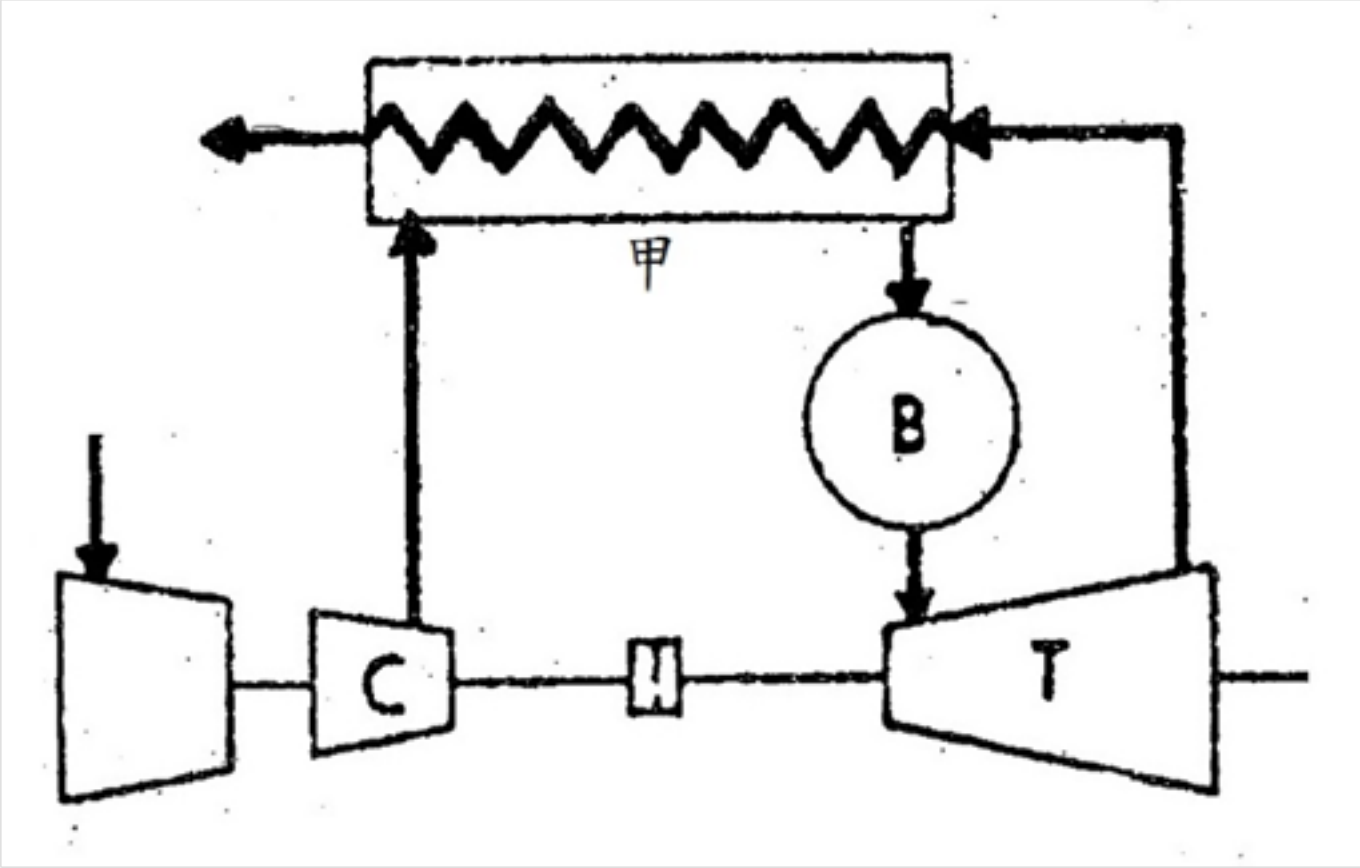
(A) 27. 大部份船上的燃氣渦輪機的滑油系統，採用下列何者方式來冷却滑油？
A. 水冷卻
B. 空氣冷卻
C. 燃油冷卻
D. 回熱式冷卻

(A) 28. 「物質在等壓狀態下，加熱時一公斤（kg）物質升高1℃時所需之熱量」之意義為下列何者?
A. 等壓比熱
B. 等容比熱
C. 等壓內能
D. 等壓比容

(D) 29. 若P為壓力、V為容積，多變過程方程式為$PV^n = 常數$，當n=∞時，則成為下列何種熱力過程?
A. 絕熱過程
B. 等溫過程
C. 等壓過程
D. 等容過程

(B) 30. 根據熱量一定，且從高溫傳至低溫的物理自發過程中，δQ為傳入之熱量，關於定義常溫系統因熱傳而增加的熵值ΔS，下列何項正確?
A. $\Delta S = T^2(\delta Q)$
B. $\Delta S = \frac{\delta Q}{T}$
C. ΔS=δQ(T)
D. $\Delta S = \frac{T}{\delta Q}$

(C) 31. 本圖為燃氣渦輪機之裝置圖，其中裝置B為燃燒器，C為壓縮機，T為渦輪機，試問裝置「甲」具有何種功能?



A. 降低壓縮功率
B. 增加輸出功率
C. 回收部分廢熱
D. 提高工作流體過熱度

(C) 32. 進氣道必須設計成提供燃氣渦輪機在壓縮機的進口處有何要求？
A. 穩定的溫度及速度流場
B. 穩定的壓力及溫度流場
C. 穩定的壓力及速度流場
D. 穩定的壓力及容積流場

(D) 33. 燃油品質對燃氣渦輪機性能有何影響?
A. 沒有明顯影響
B. 燃氣渦輪機較柴油主機適合使用較劣質燃料
C. 高熱值燃料需較大的耗油率，以達到相同的熱量輸出
D. 高品質與高熱值燃料可提高渦輪機輸出功

(C) 34. 燃氣渦輪機使用高黏度燃油不會產生什麼操作上的問題?
A. 需使用較高壓力泵送
B. 霧化不良
C. 容易洩漏
D. 燃燒困難

(A) 35. 燃料能夠流動之最低溫度稱為流動點(pour point)，因此流動點低的燃料代表何種特性？
A. 在低溫下仍能維持流動
B. 適合使用在熱帶或高溫地區
C. 使用前須先加熱
D. 霧化及燃燒困難

(A) 36. 選用最適合燃氣渦輪機的油料時，應主要參考何種文件之建議？

A. 燃氣渦輪機廠家的技術或使用手冊
B. 相關油品的研究文獻
C. 燃氣渦輪機的性能測試報告
D. 相關油品的使用須知

(A) 37. 使引擎保持在正常狀況下運轉的平常與每日之維護，稱為?
A. 預防維護
B. 臨時維護
C. 緊急維護
D. 矯正維護

(D) 38. 每部燃氣渦輪機有一組控制系統，執行哪兩個功能？
A. 遠端控制及近端控制
B. 操作控制及執行控制
C. 安全控制及自動控制
D. 操作控制及安全控制

(C) 39. 燃氣渦輪機的次要檢查的重點為何？
A. 對渦輪機與燃燒室銜接的第一級葉片進行檢查
B. 對渦輪引擎所有磨耗部分進行徹底檢查
C. 打開渦輪引擎上半部，可用目視法檢查所有加熱部分
D. 可藉移開外罩檢查燃燒室外部的襯裏與燃油噴嘴

(D) 40. 在設計上空氣進口應該儘可能被安裝在船舶最高處，其功能為何？
A. 降低空氣溫度
B. 提升空氣溫度
C. 防止廢氣的吸入
D. 防止海水的進入